Inteligentny dom z komunikacją MQTT

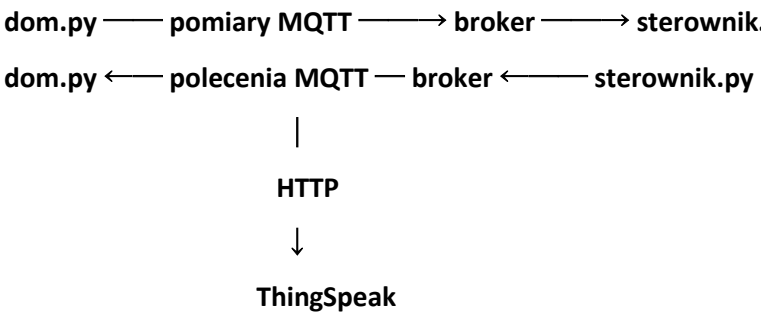
Zadanie 2

Krzysztof Kata 254776

16.10.2026 r.

Architektura systemu

Celem zadania było przygotowanie symulacji inteligentnego domu, w którym lampa i klimatyzacja reagują na warunki otoczenia oraz obecność użytkownika. Komunikację zrealizowano przez MQTT, a dane przedstawiono na wykresach w ThingSpeak.



Użyte narzędzia i konfiguracja

Wykorzystano język Python oraz biblioteki paho-mqtt i requests. Program dom.py symuluje czujnik temperatury, czujnik światła, obecność użytkownika oraz urządzenia wykonawcze. Program sterownik.py odbiera pomiary, realizuje reguły automatyzacji i odsyła polecenia.

Wiadomości między programami przesyła broker test.mosquitto.org. Sterownik dodatkowo wysyła dane do ThingSpeak przez HTTP.

Reguły automatyzacji

Temperatura jest losowana w zakresie 20–32°C, a poziom światła w zakresie 0–100. Użytkownik określa swoją obecność, wpisując 1 lub 0 podczas uruchamiania programu. Kolejne pomiary są generowane co 20 sekund.

```
if swiatlo < 30:
    lampa = 1
else:
    lampa = 0
if temperatura > 28 and obecnosc == 1:
    klimatyzacja = 1
else:
    klimatyzacja = 0
```

Testy i zrzuty ekranu

Rysunek 1. Działająca symulacja (gdy użytkownik jest w domu)

```
(base) PS C:\Users\Krzysztof Kata\Desktop\Semestr 5\IOT\Zadanie 2> pyth
on sterownik.py
Sterownik gotowy. Czekam na pomiary.

Odebrano: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 21, 'obecnosc': 1}
Wysłano polecenia: {'lampa': 1, 'klimatyzacja': 0}
Odpowiedź ThingSpeak: 1

Odebrano: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 55, 'obecnosc': 1}
Wysłano polecenia: {'lampa': 0, 'klimatyzacja': 0}
Odpowiedź ThingSpeak: 2

Odebrano: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 4, 'obecnosc': 1}
Wysłano polecenia: {'lampa': 1, 'klimatyzacja': 0}
Odpowiedź ThingSpeak: 3
```

```
(base) PS C:\Users\Krzysztof Kata\Desktop\Semestr 5\IOT\Zadanie 2> pyth
on dom.py
Jesteś w domu? Wpisz 1 = tak lub 0 = nie: 1

Pomiary: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 21, 'obecnosc': 1}
LAMPA: WŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA

Pomiary: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 55, 'obecnosc': 1}
LAMPA: WYŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA

Pomiary: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 4, 'obecnosc': 1}
LAMPA: WŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA
```

Rysunek 2. Działająca symulacja (gdy użytkownik nie jest w domu)

```
(base) PS C:\Users\Krzysztof Kata\Desktop\Semestr 5\IOT\Zadanie 2> pyth
on sterownik.py

Odebrano: {'temperatura': 30, 'swiatlo': 41, 'obecnosc': 1}
Wysłano polecenia: {'lampa': 0, 'klimatyzacja': 1}
Odpowiedź ThingSpeak: 10

Odebrano: {'temperatura': 25, 'swiatlo': 71, 'obecnosc': 0}
Wysłano polecenia: {'lampa': 0, 'klimatyzacja': 0}
Odpowiedź ThingSpeak: 11

Odebrano: {'temperatura': 24, 'swiatlo': 92, 'obecnosc': 0}
Wysłano polecenia: {'lampa': 0, 'klimatyzacja': 0}
Odpowiedź ThingSpeak: 12

Odebrano: {'temperatura': 24, 'swiatlo': 40, 'obecnosc': 0}
Wysłano polecenia: {'lampa': 0, 'klimatyzacja': 0}
```

```
(base) PS C:\Users\Krzysztof Kata\Desktop\Semestr 5\IOT\Zadanie 2> pyth
on dom.py
Jesteś w domu? Wpisz 1 = tak lub 0 = nie: 0

Pomiary: {'temperatura': 25, 'swiatlo': 71, 'obecnosc': 0}
LAMPA: WYŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA

Pomiary: {'temperatura': 24, 'swiatlo': 92, 'obecnosc': 0}
LAMPA: WYŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA

Pomiary: {'temperatura': 24, 'swiatlo': 40, 'obecnosc': 0}
LAMPA: WYŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA

Pomiary: {'temperatura': 22, 'swiatlo': 43, 'obecnosc': 0}
```

Rysunek 3. Dashboard ThingSpeak

